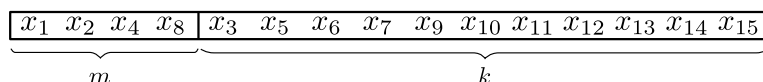


Transmisja danych - instrukcja laboratoryjna nr 11

1. Ćwiczenia

Część 1 (1 pkt.)

1. Zaimplementować koder wykorzystujący kod Hamminga (15,11) w oparciu o rachunek macierzowy z operacją dodawania modulo 2. W tym przypadku zakładamy, że struktura słowa kodowego ($n = 15$, $k = 11$, $m = 4$) jest przedstawiona na rysunku 1.



Rysunek 1. Struktura słowa kodowego kodu (15,11).

2. Procedura kodowania sprowadza się do realizacji następującej operacji macierzowej:

$$\mathbf{c} = \mathbf{bG},$$

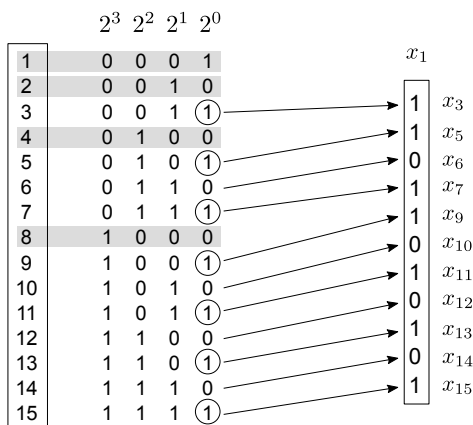
gdzie: $\mathbf{b}$ jest wektorem zawierającym bity wiadomości, $\mathbf{c}$ jest wektorem słowa kodowego, natomiast $\mathbf{G}$ jest macierzą generującą.

3. Macierz generującą wyznacza się w następujący sposób:

$$\mathbf{G} = [\mathbf{P} \mid \mathbf{I}_k],$$

gdzie: $\mathbf{I}_k$ jest macierzą jednostkową, a $\mathbf{P}$ jest macierzą określającą bity parzystości, w której kolumny reprezentują kolejne bity parzystości, natomiast wiersze bity wiadomości. Sposób określania postaci pierwszej kolumny tej macierzy dla kodu (15,11) przedstawiono na rysunku 2.

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \end{bmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \begin{matrix} x_3 \\ x_5 \\ x_6 \\ \vdots \end{matrix}$$



Rysunek 2. Przykład tworzenia pierwszej kolumny macierzy $\mathbf{P}$ dla kodu Hamminga (15,11).

4. Z wykorzystaniem opracowanej implementacji należy zilustrować proces kodowania dla ciągu o długości co najmniej 66 bitów.

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy realizujący proces dekodowania.

Część 2 (1 pkt.)

1. Zaimplementować dekodery kodu Hamminga (15,11).
2. Procedura dekodowania realizowana jest przy pomocy następującej zależności:

$$\mathbf{s} = \mathbf{c}\mathbf{H}^T$$

gdzie: $\mathbf{s}$ jest wektorem syndromu, natomiast $\mathbf{H}$ jest macierzą kontroli parzystości.

3. Macierz kontroli parzystości wyznacza się następująco:

$$\mathbf{H} = \left[\mathbf{I}_{n-k} \mid \mathbf{P}^T \right].$$

4. Syndrom $\mathbf{S}$ wyznaczony na podstawie wektora $\mathbf{s} = [\overline{x_1}, \overline{x_2}, \overline{x_4}, \overline{x_8}]$ (analogicznie jak w laboratorium 10) określa indeks bitu na którym wystąpił błąd zgodnie ze strukturą słowa kodowego przedstawionego na rysunku 1.
5. Zilustrować proces dekodowania dla ciągu bitów zakodowanych z części 1.
6. Należy przedstawić 2 przypadki:
 - (I) kiedy wszystkie słowa zakodowane są bez zmian wprowadzane na wejście dekodera,
 - (II) kiedy jeden losowo wybrany bit jest negowany w każdym słowie zakodowanym i dekodery realizuje procedurę korekty słowa wejściowego.

W repozytorium powinny się znaleźć:

- pliki zawierające kod źródłowy realizujący proces dekodowania.

2. Uwagi

- Wszystkie pliki uzyskane w trakcie ćwiczenia należy umieścić w repozytorium GIT w katalogu *lab-11*.
- Do operacji macierzowych można wykorzystać własną implementację lub gotową bibliotekę.

Literatura

- [1] S. Haykin, *Systemy telekomunikacyjne - tom 2*, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1998
- [2] W. Kwiatkowski, *Wprowadzenie do kodowania*, BEL Studio Sp. z o.o., Warszawa 2010